

Серия 4. Много метро

1. В треугольнике ABC угол A равен 60° . Внутри треугольника нашлась точка O , из которой все стороны видны под углом 120° . На луче CO выбрана точка D такая, что треугольник AOD — равнобедренный. Серединный перпендикуляр к отрезку AO пересекает прямую BC в точке Q . Докажите, что прямая OQ делит отрезок BD пополам.

2. Выпуклый шестиугольник симметричен относительно точки O . Точку O отразили относительно середин малых диагоналей шестиугольника, причем ни один из образов не попал на сторону шестиугольника. Сколько образов могло попасть внутрь?

3. Модули комплексных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ равны 1. Пусть a — среднее арифметическое чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, а b — среднее арифметическое чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$. Положим $c_k = a_k b + ab_k - a_k b_k$ для всех $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Докажите, что $|c_1| + |c_2| + \dots + |c_n| \leq n$.

4. В начале на доске написана упорядоченная четверка натуральных чисел (m, n, m, n) . Если написана четверка (x, y, u, v) , то ее изменяют по следующему правилу. Если $x > y$, то записывают $(x - y, y, u + v, v)$, а если $x < y$, то записывают $(x, y - x, u, v + u)$. Так происходит до того момента, когда первые два числа в четверке станут равны. Выразите через m и n среднее арифметическое третьего и четвертого числа в этот момент.

5. В клетки таблицы $n \times n$ расставляют числа от 1 до n^2 . Поставив очередное число, записывают сумму уже расставленных чисел в одном кресте с этой клеткой (включая ее). Приведите пример способа расстановки, для которого сумма записанных чисел минимальна.

6. В множестве из n элементов выбрали $n + 1$ подмножество, каждое из которых содержит нечетное число элементов. Докажите, что пересечение каких-то двух из них содержит нечетное число элементов.

7. В городе N 120 линий метро, причем с любой станции до любой другой можно доехать, сделав не более 15 пересадок. Две станции *далеко* друг от друга, если любой путь между ними содержит не менее 5 пересадок. Какое наибольшее количество попарно далеких станций может быть в этом городе?

Серия 4. Много метро

1. В треугольнике ABC угол A равен 60° . Внутри треугольника нашлась точка O , из которой все стороны видны под углом 120° . На луче CO выбрана точка D такая, что треугольник AOD — равнобедренный. Серединный перпендикуляр к отрезку AO пересекает прямую BC в точке Q . Докажите, что прямая OQ делит отрезок BD пополам.

2. Выпуклый шестиугольник симметричен относительно точки O . Точку O отразили относительно середин малых диагоналей шестиугольника, причем ни один из образов не попал на сторону шестиугольника. Сколько образов могло попасть внутрь?

3. Модули комплексных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ равны 1. Пусть a — среднее арифметическое чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, а b — среднее арифметическое чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$. Положим $c_k = a_k b + ab_k - a_k b_k$ для всех $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Докажите, что $|c_1| + |c_2| + \dots + |c_n| \leq n$.

4. В начале на доске написана упорядоченная четверка натуральных чисел (m, n, m, n) . Если написана четверка (x, y, u, v) , то ее изменяют по следующему правилу. Если $x > y$, то записывают $(x - y, y, u + v, v)$, а если $x < y$, то записывают $(x, y - x, u, v + u)$. Так происходит до того момента, когда первые два числа в четверке станут равны. Выразите через m и n среднее арифметическое третьего и четвертого числа в этот момент.

5. В клетки таблицы $n \times n$ расставляют числа от 1 до n^2 . Поставив очередное число, записывают сумму уже расставленных чисел в одном кресте с этой клеткой (включая ее). Приведите пример способа расстановки, для которого сумма записанных чисел минимальна.

6. В множестве из n элементов выбрали $n + 1$ подмножество, каждое из которых содержит нечетное число элементов. Докажите, что пересечение каких-то двух из них содержит нечетное число элементов.

7. В городе N 120 линий метро, причем с любой станции до любой другой можно доехать, сделав не более 15 пересадок. Две станции *далеко* друг от друга, если любой путь между ними содержит не менее 5 пересадок. Какое наибольшее количество попарно далеких станций может быть в этом городе?